

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

“PEDRO P. DÍAZ” AREQUIPA

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DESARROLLO DE APLICACIONES BACKEND

***ANÁLISIS DEL SISTEMA WEB DE
FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCKS
(Informe técnico del Proyecto Aplicativo Final)***

DOCENTE: Ing. DUILIO ANDRE CHAVEZ CUARITE

AUTORES:

- **Juaquín David, Velásquez Quille**
- **Aldair Alexander, Araujo Chavez**
- **Aaron Stef, Choque Vargas**
- **Luis Angel, Alvarez Calloapaza**

SEMESTRE III

[T.DIA - 2026]

[26/07/2026]

Firma

Firma

Contenido

Resumen.....	5
Contenido.....	7
Introducción	8
1. Datos generales del proyecto	9
1.1. Equipo de trabajo	9
2. Planteamiento del problema.....	10
3. Justificación	10
4. Objetivos	11
4.1. Objetivo general.....	11
4.2. Objetivos específicos	11
5. Alcance y delimitaciones	12
5.1. Alcance incluido	12
5.2. Aspectos no incluidos en la versión actual	12
6. Metodología de análisis	13
7. Descripción y utilidad del sistema	13
8. Actores y reglas de negocio	15
8.1. Actores identificados	15
8.2. Reglas de negocio inferidas	16
9. Requerimientos funcionales.....	16

10. Requerimientos no funcionales	18
11. Arquitectura del sistema	19
11.1. Capa de presentación	19
11.2. Capa de lógica y acceso a datos	20
11.3. Capa de persistencia.....	20
11.4. Estructura de carpetas	22
12. Tecnologías utilizadas.....	22
13. Análisis de módulos.....	23
13.1. Inicio de sesión y cierre de sesión.....	23
13.2. Gestión de clientes	24
13.3. Gestión de proveedores y categorías.....	25
13.4. Gestión de productos.....	26
13.5. Gestión de usuarios	27
13.6. Registro de ventas	28
13.7. Consultas e información gerencial.....	29
14. Diseño de la base de datos	31
14.1. Relaciones principales	31
14.2. Diccionario resumido de datos.....	32
14.3. Observaciones del modelo de datos.....	36
15. Análisis del proceso principal: registro de venta	36

15.1. Fortalezas del proceso.....	37
15.2. Riesgos y ambigüedades del proceso.....	37
16. Evaluación de interfaz y usabilidad	38
16.1. Aspectos favorables	38
16.2. Mejoras de usabilidad	38
17. Análisis de seguridad	39
17.1. Controles implementados.....	39
17.2. Riesgos identificados y recomendaciones	40
18. Integridad, rendimiento y mantenibilidad.....	41
18.1. Integridad de datos	41
18.2. Rendimiento	41
18.3. Mantenibilidad	41
19. Plan de pruebas	42
20. Requerimientos de instalación y despliegue local	43
20.1. Requerimientos de software.....	43
20.2. Procedimiento de instalación	44
20.3. Configuración recomendada para producción	44
21. Hallazgos, limitaciones e inconsistencias	45
22. Propuesta de mejoras	45
22.1. Ejemplo de actualización segura de stock	46

Conclusiones	47
Recomendaciones	48
Referencias.....	48
Apéndice A. Lista de verificación para capturas	50
Apéndice B. Matriz de trazabilidad resumida.....	50
Apéndice C. Registro de resultados de prueba	51

Resumen

El presente informe analiza técnica y funcionalmente el “Sistema de Facturación y Control de Stocks”, una aplicación web desarrollada como proyecto final del curso de Desarrollo de Aplicaciones Backend. La solución utiliza PHP con programación orientada a objetos, MySQL o MariaDB, PDO, sesiones y Bootstrap 5. Sus funciones principales comprenden la autenticación de usuarios, el mantenimiento de clientes, proveedores, categorías, productos y cuentas, el registro de ventas al contado o al crédito, la reducción automática del stock y la generación de consultas comerciales. La evaluación se realizó mediante revisión del código fuente, inspección de la estructura del proyecto, análisis del script SQL, identificación de reglas de negocio y elaboración de requerimientos y casos de prueba. Se determinó que el sistema cumple el flujo académico central de una aplicación CRUD integrada con una base de datos relacional. Destacan el uso de consultas preparadas, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante hash, la integridad referencial, el borrado lógico de registros y la aplicación de transacciones durante las ventas. No obstante, para un despliegue real deben fortalecerse la autorización por roles, la protección CSRF, la administración de sesiones, la validación de entradas, el control concurrente del inventario, la

auditoría y la configuración del entorno. El documento presenta el alcance, los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura, la base de datos, el análisis de módulos, las pruebas, los riesgos identificados y una propuesta de mejoras priorizadas.

Palabras clave: PHP, MySQL, PDO, facturación, inventario, backend, seguridad web, requerimientos.

Contenido

Sección	Contenido principal
Introducción	Contexto, propósito y estructura del informe.
1. Datos generales	Identificación del sistema, tecnologías y equipo de trabajo.
2–4. Problema, justificación y objetivos	Necesidad atendida y resultados esperados.
5–8. Alcance, metodología, propósito y actores	Límites, proceso de análisis y reglas de negocio.
9. Requerimientos funcionales	Funciones que debe ejecutar el sistema.
10. Requerimientos no funcionales	Criterios de calidad, seguridad y operación.
11–13. Arquitectura, tecnologías y módulos	Organización técnica y comportamiento de los componentes.
14. Base de datos	Relaciones, tablas y diccionario de datos.
15–18. Procesos y calidad	Venta, interfaz, seguridad, integridad, rendimiento y mantenimiento.
19. Plan de pruebas	Casos de prueba funcionales, de validación y seguridad.
20–22. Instalación, hallazgos y mejoras	Despliegue local, riesgos y hoja de ruta.
Conclusiones y recomendaciones	Síntesis final y acciones propuestas.
Referencias	Fuentes técnicas consultadas.
Apéndices	Listas de verificación, trazabilidad y registro de pruebas.

Introducción

La digitalización de las operaciones comerciales permite reducir errores de registro, mantener información organizada y disponer de datos oportunos para la toma de decisiones. En una empresa que vende productos, dos procesos se encuentran estrechamente relacionados: la facturación de cada operación y el control de las existencias disponibles. Cuando ambos procesos se realizan de forma separada o manual, pueden producirse diferencias entre lo vendido y lo almacenado, duplicidad de datos, pérdida de comprobantes, dificultades para identificar al cliente y poca claridad sobre el desempeño de las ventas.

El proyecto analizado responde a esta necesidad mediante una aplicación web local que integra el mantenimiento de datos maestros, el registro de ventas y un conjunto de consultas. El usuario accede con credenciales, navega mediante un menú organizado por archivos, procesos, consultas y herramientas, y realiza las operaciones desde formularios web. La información se almacena en una base de datos relacional denominada facturacion, compuesta por las tablas usuarios, clientes, proveedores, categorias, condicionventa, productos, facturas y detallefactura.

El propósito de este informe no es únicamente describir las pantallas visibles. También se examina la forma en que el sistema fue construido, la interacción entre sus componentes, la manera en que se aplican las reglas de negocio, el nivel de cobertura de los requerimientos y los riesgos que deben corregirse para aumentar su seguridad, confiabilidad y mantenibilidad. Por esta razón, se revisan tanto los aspectos funcionales como los no funcionales y se propone un plan de mejora progresivo.

La estructura del documento sigue criterios académicos de presentación compatibles con APA séptima edición: tipografía legible, interlineado doble, márgenes uniformes, numeración de páginas, títulos jerarquizados, tablas numeradas, figuras con notas y referencias. Los espacios

reservados para evidencias permiten incorporar manualmente capturas obtenidas durante la ejecución del proyecto en XAMPP.

1. Datos generales del proyecto

Tabla 1

Ficha general del sistema analizado

Elemento	Descripción
Nombre del sistema	Sistema de Facturación y Control de Stocks
Tipo de solución	Aplicación web backend con páginas renderizadas en el servidor
Curso	Desarrollo de Aplicaciones Backend
Lenguaje principal	PHP 8 con programación orientada a objetos
Base de datos	MySQL o MariaDB; base denominada facturacion
Acceso a datos	PDO con consultas preparadas y modo de errores por excepciones
Interfaz	HTML5, CSS, Bootstrap 5.3.3, Material Icons y JavaScript
Autenticación	Sesiones PHP y verificación de contraseñas con hash
Entorno de ejecución	XAMPP en Windows, carpeta htdocs y navegador web
URL local utilizada	http://localhost/proyecto-facturacion/login.php

Nota. La información se obtuvo del archivo README, la estructura del proyecto y los archivos de configuración y conexión.

1.1. Equipo de trabajo

Tabla 2

Integrantes y roles del proyecto

Integrante	Responsabilidad declarada
Velásquez Quille, Joaquín David	Programador
Araujo Chavez, Aldair Alexander	Programador
Choque Vargas, Aaron Stef	Documentación y pruebas
Alvarez Calloapaza, Luis Angel	Jefe de proyecto

Nota. Los roles corresponden al archivo integrantes.txt incluido en la raíz del proyecto.

2. Planteamiento del problema

Un negocio minorista necesita conocer qué productos posee, quiénes son sus proveedores, a qué clientes vende, qué usuario registró cada operación y cuánto se vendió en un periodo determinado. Si esta información se conserva en cuadernos o archivos independientes, el personal debe repetir datos y realizar cálculos manuales. El inventario puede quedar desactualizado, porque el registro de una venta no siempre genera la disminución inmediata de existencias. Asimismo, la búsqueda de operaciones antiguas exige revisar numerosos documentos.

El problema central puede formularse de la siguiente manera: ¿cómo integrar en una sola aplicación web el registro de ventas, el control básico de stock y la consulta de información comercial, manteniendo la relación entre clientes, productos, proveedores, usuarios y condiciones de venta? El sistema estudiado aborda esta pregunta mediante una base de datos relacional y módulos conectados desde un menú principal.

Desde la perspectiva académica, el proyecto también atiende la necesidad de aplicar conocimientos de PHP, programación orientada a objetos, sesiones, formularios, validación, operaciones CRUD, consultas SQL con JOIN, transacciones y diseño de bases de datos. Por tanto, representa una evidencia integradora del aprendizaje alcanzado en el curso.

3. Justificación

La implementación de un sistema de facturación e inventario se justifica porque permite centralizar información que participa en varios procesos del negocio. Una única fuente de datos reduce la duplicidad y facilita que las consultas utilicen registros consistentes. Al asociar cada factura con un cliente, un usuario y una condición de venta, se mejora la trazabilidad básica de la operación. Al vincular cada detalle con un producto, la aplicación puede calcular importes y modificar el stock.

La solución web también facilita el acceso desde cualquier navegador dentro del equipo o red donde se encuentre publicado Apache. El uso de componentes Bootstrap permite presentar formularios, tablas, alertas y menús de manera uniforme. A nivel formativo, el sistema es pertinente porque supera un ejemplo aislado de CRUD: integra entidades maestras con un proceso transaccional y reportes derivados.

Finalmente, documentar el sistema mediante un informe técnico facilita su evaluación, mantenimiento y futura ampliación. La documentación ayuda a comprender qué funciones existen, cuáles son sus límites y qué mejoras deben priorizarse, evitando depender únicamente del conocimiento de quienes programaron la primera versión.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Analizar técnica y funcionalmente el Sistema de Facturación y Control de Stocks, identificando su propósito, requerimientos, arquitectura, diseño de base de datos, procesos principales, fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora.

4.2. Objetivos específicos

- Describir la utilidad del sistema y el problema comercial que busca resolver.
- Identificar y formalizar los requerimientos funcionales implementados por los módulos.
- Definir requerimientos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenimiento y portabilidad.
- Explicar la arquitectura de la aplicación, la estructura de carpetas y la responsabilidad de las clases principales.
- Analizar las tablas, claves y relaciones de la base de datos facturación.
- Evaluar el flujo de registro de ventas y la actualización automática del stock.
- Proponer casos de prueba que permitan verificar el comportamiento esperado.

- Detectar riesgos técnicos y formular recomendaciones priorizadas para una siguiente versión.

5. Alcance y delimitaciones

5.1. Alcance incluido

- Autenticación de usuarios activos mediante nombre de usuario y contraseña.
- Mantenimiento de clientes, productos, proveedores, categorías y usuarios.
- Registro de ventas con uno o varios productos, condición al contado o al crédito e identificación del usuario responsable.
- Cálculo del importe y del IGV con una constante del 18 % definida en la clase Factura.
- Descuento automático del stock después de registrar el detalle de la venta.
- Consultas de stock, ventas por día, ventas entre fechas, ventas por cliente, ventas por producto y ranking por importe.
- Cambio de contraseña del usuario autenticado y cierre de sesión.
- Ejecución local mediante XAMPP y carga inicial de datos con el script facturacion.sql.

5.2. Aspectos no incluidos en la versión actual

- Emisión de comprobantes electrónicos válidos ante SUNAT, firma digital o envío a servicios externos.
- Módulo de compras, ingresos de almacén, devoluciones, transferencias o kardex detallado.
- Gestión de cuentas por cobrar para ventas al crédito, cuotas, fechas de vencimiento y pagos.
- Roles diferenciados, permisos por módulo o separación entre administrador, vendedor y consultor.
- Impresión o exportación de facturas a PDF, Excel u otros formatos.
- Manejo de múltiples sucursales, almacenes, monedas, cajas o series de comprobante.
- Auditoría completa de acciones, recuperación de contraseña, notificaciones y copias de seguridad automatizadas.
- Publicación en internet con HTTPS, dominio, servidor productivo y políticas de despliegue.

6. Metodología de análisis

El informe se elaboró mediante revisión estática del contenido entregado. Se examinó el archivo README.md, el listado de integrantes, el script SQL y los archivos PHP organizados por módulos. La revisión estática permite comprender la estructura y las decisiones de programación sin modificar la aplicación. También se consideró la ejecución local confirmada por el acceso a la pantalla de inicio de sesión después de importar la base de datos.

1. Inventario de archivos y clasificación por capas o responsabilidades.
 2. Identificación de clases, métodos, consultas SQL y rutas de navegación.
 3. Reconstrucción del modelo de datos a partir de las sentencias CREATE TABLE y las claves foráneas.
 4. Formalización de requerimientos con códigos RF y RNF.
 5. Evaluación del flujo de autenticación, mantenimiento, venta y consultas.
 6. Análisis de controles de seguridad y consistencia presentes en el código.
 7. Definición de pruebas funcionales y escenarios de error.
 8. Priorización de mejoras según impacto y esfuerzo aproximado.
- El análisis distingue entre funciones realmente implementadas y mejoras sugeridas. Esta separación es importante para evitar presentar como existente una característica que aún no forma parte del código fuente.

7. Descripción y utilidad del sistema

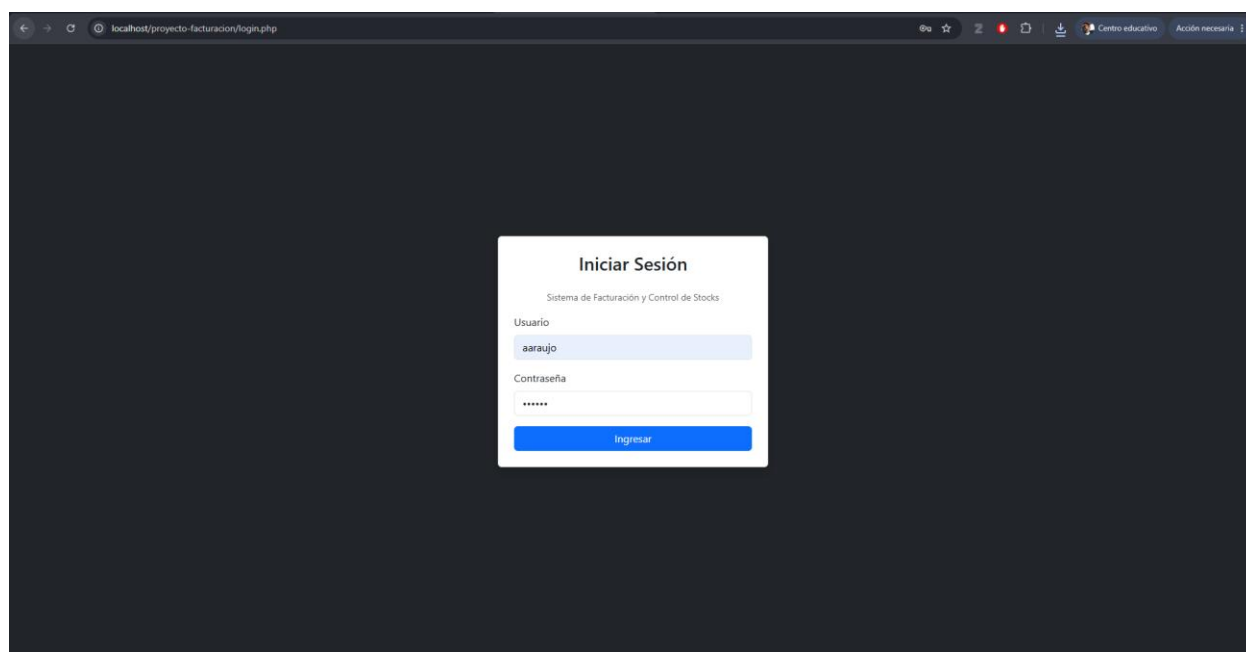
El Sistema de Facturación y Control de Stocks es una aplicación web orientada a pequeños negocios que requieren registrar ventas y mantener un inventario básico. Su función principal consiste en relacionar los productos vendidos con una factura y disminuir automáticamente la cantidad disponible. Además, concentra información de clientes, proveedores, categorías y usuarios.

El sistema sirve como herramienta operativa porque permite al personal registrar datos y consultar resultados desde una interfaz. También sirve como herramienta de control, ya que la consulta de stock muestra las existencias actuales y el ranking permite observar las ventas de mayor importe. En el contexto académico, sirve para demostrar la integración entre interfaz, lógica PHP y persistencia relacional.

La navegación se organiza en cuatro grupos. “Archivos” contiene los mantenimientos; “Procesos” permite registrar ventas; “Consultas” presenta reportes; y “Herramientas” incluye el cambio de contraseña. Esta clasificación facilita que el usuario ubique las funciones según su propósito.

Figura 1

Pantalla de inicio de sesión



The image shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/proyecto-facturacion/login.php'. The page has a dark blue background. In the center, there is a white login form titled 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Sistema de Facturación y Control de Stocks'. The form contains two input fields: 'Usuario' with the text 'aaraujo' and 'Contraseña' with masked characters '*****'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Ingresar'.

Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Pantalla principal y menú del sistema



Nota. Elaboración propia.

8. Actores y reglas de negocio

8.1. Actores identificados

Tabla 3

Actores relacionados con el sistema

Actor	Participación
Usuario autenticado	Persona con una cuenta activa. Puede acceder a todos los módulos disponibles, porque la versión actual no diferencia permisos.
Cliente	Entidad comercial asociada a una o varias facturas. No accede directamente al sistema.
Proveedor	Entidad que abastece productos. Se relaciona con el catálogo de productos.
Administrador de base de datos o soporte	Responsable técnico de instalar XAMPP, importar el SQL y configurar la conexión. No existe como rol dentro del código.

Nota. La ausencia de roles internos implica que cualquier usuario autenticado puede administrar usuarios y eliminar registros lógicamente.

8.2. Reglas de negocio inferidas

Tabla 4

Reglas de negocio identificadas

Código	Regla de negocio
RN01	Solo los usuarios con estado activo pueden iniciar sesión.
RN02	La contraseña debe coincidir con el hash almacenado mediante password_verify.
RN03	Los códigos de clientes, proveedores, productos, categorías y usuarios se generan automáticamente a partir del último código registrado.
RN04	Los clientes, proveedores, productos y usuarios eliminados cambian su estado a inactivo; la categoría se elimina físicamente si no tiene productos relacionados.
RN05	Una venta debe asociarse a un cliente, un usuario autenticado y una condición de venta.
RN06	Una venta debe contener al menos un producto con cantidad mayor que cero.
RN07	La cantidad solicitada no debe superar el stock consultado antes de registrar la venta.
RN08	La cabecera, los detalles y la disminución de stock se ejecutan dentro de una transacción.
RN09	El IGV se calcula con una tasa fija del 18 %.
RN10	Las consultas de productos, clientes y proveedores muestran únicamente registros activos.
RN11	El cambio de contraseña exige validar la contraseña actual, confirmar la nueva y utilizar al menos seis caracteres.
RN12	La base utiliza claves foráneas para impedir detalles sin factura o productos sin proveedor y categoría válidos.

Nota. Las reglas fueron inferidas del comportamiento programado y del diseño de la base de datos.

9. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe realizar. La siguiente matriz formaliza las funciones observadas en el proyecto y permite utilizarlas como base para pruebas, exposición y mantenimiento.

Tabla 5*Matriz de requerimientos funcionales*

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF01	Autenticar usuario	El sistema debe permitir ingresar un nombre de usuario y una contraseña y validar que la cuenta se encuentre activa.	Alta
RF02	Mantener sesión	El sistema debe conservar los datos del usuario autenticado durante la navegación por páginas protegidas.	Alta
RF03	Cerrar sesión	El sistema debe destruir la sesión y regresar a la pantalla de inicio de sesión.	Alta
RF04	Listar clientes	El sistema debe mostrar los clientes activos ordenados por nombre.	Alta
RF05	Registrar cliente	El sistema debe generar un código y guardar nombre, documento, dirección, teléfono y correo.	Alta
RF06	Actualizar cliente	El sistema debe permitir modificar los datos de un cliente existente.	Alta
RF07	Desactivar cliente	El sistema debe realizar borrado lógico mediante el campo estado.	Media
RF08	Gestionar proveedores	El sistema debe listar, registrar, actualizar y desactivar proveedores.	Alta
RF09	Gestionar categorías	El sistema debe listar, registrar, editar y eliminar categorías sin productos asociados.	Media
RF10	Listar productos	El sistema debe mostrar productos activos con proveedor, categoría, unidad, stock, costo y precio.	Alta
RF11	Registrar producto	El sistema debe guardar un nuevo producto con código automático, proveedor, categoría, stock inicial, costo y precio.	Alta
RF12	Actualizar producto	El sistema debe permitir modificar los datos comerciales de un producto.	Alta
RF13	Desactivar producto	El sistema debe ocultar un producto de los listados activos sin borrar su historial.	Media
RF14	Gestionar usuarios	El sistema debe listar, registrar, actualizar y desactivar cuentas de usuario.	Alta
RF15	Cambiar contraseña	El usuario debe poder cambiar su propia contraseña validando la actual y confirmando la nueva.	Alta
RF16	Registrar venta	El sistema debe registrar una factura con cliente, condición y uno o varios productos.	Crítica
RF17	Validar stock	El sistema debe impedir el registro cuando la cantidad solicitada sea mayor que la existencia disponible.	Crítica
RF18	Calcular totales	El sistema debe calcular subtotal, IGV y valor de la venta a partir del detalle.	Crítica
RF19	Actualizar existencias	El sistema debe descontar la cantidad vendida del stock de cada producto.	Crítica
RF20	Consultar stock	El sistema debe mostrar código, producto, unidad, existencia y precio.	Alta
RF21	Consultar ventas por día	El sistema debe recuperar las facturas de una fecha determinada.	Media
RF22	Consultar ventas por rango	El sistema debe recuperar facturas entre una fecha inicial y una fecha final.	Media
RF23	Consultar ventas por cliente	El sistema debe mostrar las facturas asociadas al cliente seleccionado.	Media

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF24	Consultar ventas por producto	El sistema debe mostrar facturas, cantidades, precios e importes de un producto.	Media
RF25	Mostrar ranking	El sistema debe ordenar las ventas de mayor a menor importe y limitar el resultado.	Media
RF26	Mostrar mensajes	El sistema debe comunicar éxito, error, stock insuficiente o ausencia de registros.	Media

Nota. Las prioridades críticas corresponden a funciones cuya falla puede producir inconsistencias en ventas o inventario.

10. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad. Algunos se cumplen parcialmente y otros se plantean como metas necesarias para una versión más sólida.

Tabla 6

Matriz de requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Criterio	Estado
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe mantener nombres claros, botones consistentes, mensajes comprensibles y navegación visible en todas las páginas.	Parcial
RNF02	Diseño adaptable	Las pantallas deben ajustarse a diferentes anchos mediante la cuadrícula y componentes de Bootstrap.	Parcial
RNF03	Rendimiento	Las operaciones comunes deberían responder en menos de tres segundos con un volumen académico de datos.	Por probar
RNF04	Integridad	Una venta no debe guardar solo la cabecera o solo una parte de sus detalles.	Cumple
RNF05	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse mediante un algoritmo de hash irreversible y verificarse sin compararlas en texto plano.	Cumple
RNF06	Protección contra inyección	Las entradas utilizadas en SQL deben enviarse mediante parámetros de consultas preparadas.	Cumple mayormente
RNF07	Protección de salida	Los datos mostrados en HTML deben escaparse para reducir el riesgo de contenido interpretado como código.	Cumple mayormente
RNF08	Control de acceso	Cada módulo debe verificar autenticación y, en una siguiente versión, autorización por roles.	Parcial
RNF09	Gestión de sesión	La sesión debe regenerar su identificador al autenticar, expirar por inactividad y utilizar cookies con atributos seguros.	No implementado
RNF10	Protección CSRF	Los formularios y operaciones de eliminación deben incluir tokens antifalsificación y utilizar métodos HTTP apropiados.	No implementado

Código	Categoría	Criterio	Estado
RNF11	Mantenibilidad	La configuración debe separarse del código, utilizar nombres consistentes y centralizar validaciones y manejo de errores.	Parcial
RNF12	Portabilidad	El proyecto debe ejecutarse en PHP 8 y MySQL/MariaDB con cambios mínimos de configuración.	Cumple en entorno local
RNF13	Disponibilidad	La aplicación debería contar con respaldo de base de datos y procedimiento de recuperación.	No implementado
RNF14	Trazabilidad	Las operaciones sensibles deberían registrar usuario, fecha, entidad y acción ejecutada.	No implementado
RNF15	Escalabilidad	Los listados deberían incorporar búsqueda y paginación cuando el volumen de datos aumente.	No implementado
RNF16	Compatibilidad	La interfaz debe funcionar en navegadores modernos con JavaScript y soporte HTML5.	Parcial
RNF17	Confidencialidad	En producción, las credenciales y la información de sesión deben transmitirse exclusivamente mediante HTTPS.	No aplica en localhost
RNF18	Recuperación de errores	El sistema debe registrar errores técnicos en archivos de log y mostrar mensajes genéricos al usuario.	Parcial

Nota. El estado “parcial” indica que existe una base implementada, pero todavía requiere controles adicionales o pruebas formales.

11. Arquitectura del sistema

La aplicación adopta una organización modular de tres responsabilidades, aunque no implementa un patrón MVC estricto. Las páginas ubicadas en las carpetas clientes, productos, proveedores, categorías, usuarios, ventas y consultas actúan como capa de presentación y control de solicitud. Las clases de la carpeta clases concentran acceso a datos y parte de la lógica de negocio. La clase Conexion administra el enlace con MySQL mediante PDO. La base de datos constituye la capa de persistencia.

11.1. Capa de presentación

Está compuesta por archivos PHP que generan HTML, reciben datos GET o POST, muestran formularios, tablas y alertas, y redirigen después de una operación. El archivo includes/header.php contiene la barra de navegación y carga Bootstrap, Material Icons y la hoja

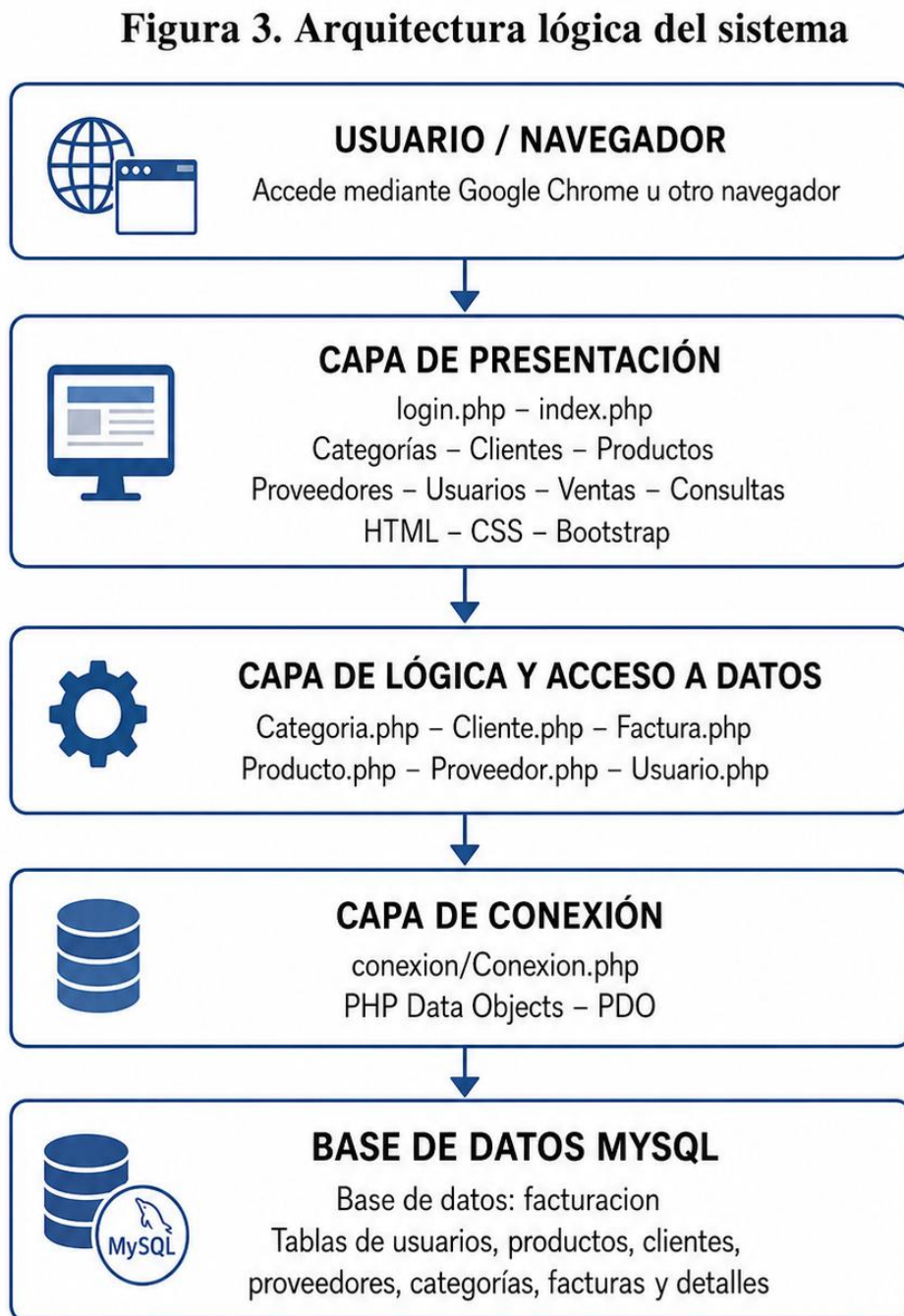
de estilos. includes/footer.php cierra el contenido, muestra el pie de página y carga el JavaScript de Bootstrap.

11.2. Capa de lógica y acceso a datos

Las clases Categoria, Cliente, Factura, Producto, Proveedor y Usuario encapsulan operaciones relacionadas con cada entidad. En la práctica, cada clase combina funciones de modelo de dominio y repositorio o DAO. Esta solución es suficiente para un proyecto académico pequeño, aunque en aplicaciones grandes convendría separar reglas de negocio, validadores, servicios y repositorios.

11.3. Capa de persistencia

La clase Conexion aplica una instancia reutilizable de PDO mediante el patrón Singleton. El DSN utiliza el host localhost, la base facturacion y el juego de caracteres utf8mb4. El modo de error se configura como excepción, el modo de recuperación predeterminado devuelve objetos y la emulación de consultas preparadas se desactiva. Las sentencias con datos del usuario utilizan marcadores con nombre en la mayoría de operaciones.

Figura 3*Arquitectura lógica del sistema*

Nota. El diagrama representa la comunicación entre la interfaz del sistema, las clases PHP, la conexión PDO y la base de datos MySQL. Elaboración propia.

11.4. Estructura de carpetas

Tabla 7

Organización principal del código fuente

Carpeta o archivo	Responsabilidad
conexion/	Contiene la clase Singleton que crea y comparte la conexión PDO.
clases/	Contiene las clases de entidad y métodos CRUD, consultas y registro de ventas.
includes/	Incluye configuración de URL, encabezado, pie y verificación de sesión.
clientes/	Páginas para listar, crear, actualizar y desactivar clientes.
productos/	Páginas para listar, crear, actualizar y desactivar productos.
proveedores/	Páginas para listar, crear, actualizar y desactivar proveedores.
categorias/	Página integrada de mantenimiento y archivo de eliminación.
usuarios/	Mantenimiento de usuarios y cambio de contraseña.
ventas/	Formulario dinámico para registrar ventas con varios productos.
consultas/	Reportes de stock, fechas, clientes, productos y ranking.
sql/	Script de creación de base, tablas, relaciones y datos de prueba.
css/	Estilos visuales complementarios a Bootstrap.

Nota. La separación por módulos facilita ubicar las páginas, pero todavía existe acoplamiento entre presentación, validación y redirecciones.

12. Tecnologías utilizadas

Tabla 8

Stack tecnológico

Tecnología	Uso en el proyecto	Observación
PHP 8	Procesa solicitudes, sesiones, formularios, lógica y acceso a datos.	Código ejecutado en el servidor.
Programación orientada a objetos	Organiza funciones por clases de negocio.	Constructores, propiedades y métodos públicos.
PDO	Conecta PHP con MySQL y ejecuta consultas preparadas.	Se configura ATTR_EMULATE_PREPARES en false.
MySQL/MariaDB	Almacena datos relacionales, claves primarias y foráneas.	La instalación local se realiza con XAMPP.

Tecnología	Uso en el proyecto	Observación
HTML5	Define formularios, tablas, navegación y contenido.	Incluye tipos email, number y password.
Bootstrap 5.3.3	Proporciona cuadrícula, tarjetas, botones, alertas, tablas y menú.	Se carga desde CDN.
JavaScript	Permite agregar o quitar filas de productos y mostrar el precio seleccionado.	Se utiliza JavaScript nativo.
Sesiones PHP	Mantiene la identidad del usuario durante la navegación.	Las páginas llaman verificar_sesion.php.
XAMPP	Integra Apache, PHP y MySQL/MariaDB para el entorno local.	El proyecto se ubica en htdocs.

Nota. El uso de Bootstrap desde internet implica que la apariencia y algunos componentes pueden degradarse si el equipo no tiene conexión o el CDN no responde.

La documentación oficial de PHP explica que las consultas preparadas permiten separar la plantilla SQL de los valores y que las funciones `password_hash` y `password_verify` ofrecen mecanismos específicos para almacenar y verificar contraseñas. El proyecto utiliza estas capacidades de manera apropiada en la mayoría de operaciones (PHP Documentation Group, s. f.-a, s. f.-b).

MySQL recomienda agrupar operaciones relacionadas en transacciones y utilizar claves primarias y foráneas para conservar la integridad de los datos. La clase Factura aplica `beginTransaction`, `commit` y `rollback` al registrar la cabecera, los detalles y la disminución de stock (Oracle, s. f.).

13. Análisis de módulos

13.1. Inicio de sesión y cierre de sesión

`login.php` inicia una sesión, recibe `nomusuario` y `password`, instancia `Usuario` y ejecuta el método `login`. La consulta busca una cuenta activa por nombre; posteriormente `password_verify` compara la contraseña ingresada con el hash almacenado. Si la verificación es correcta, se guardan

en la sesión el identificador, el nombre de usuario y el nombre completo, y se redirige al inicio. En caso contrario, se muestra un mensaje genérico.

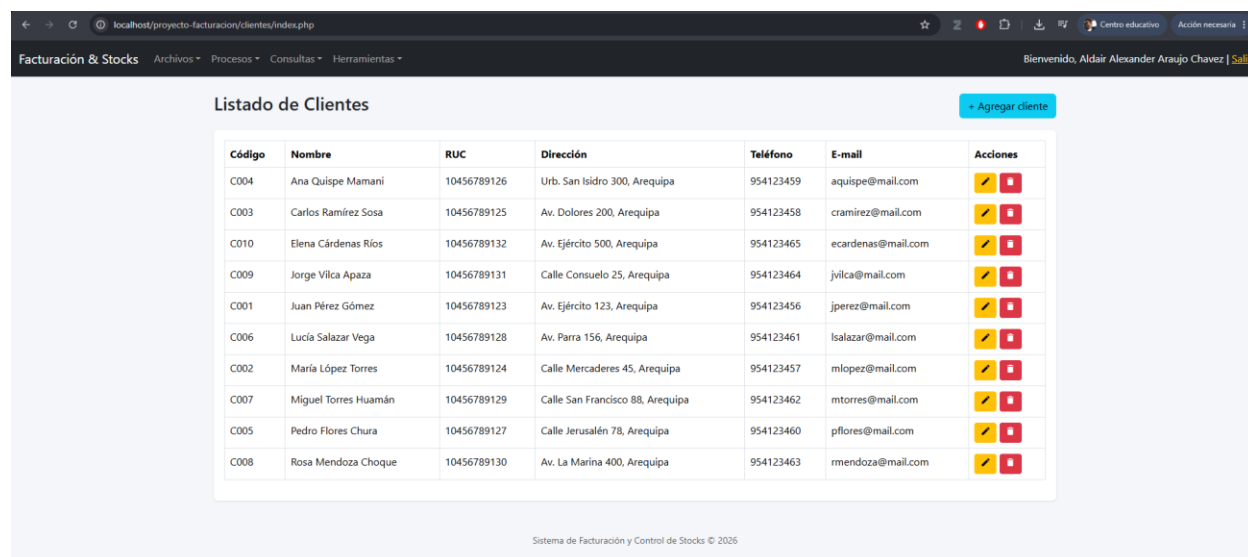
logout.php vacía el arreglo de sesión, destruye la sesión y regresa al login. El funcionamiento es adecuado para cerrar la sesión actual, aunque una versión reforzada también debería invalidar la cookie, regenerar el identificador después del acceso y aplicar tiempo de expiración por inactividad.

13.2. Gestión de clientes

El módulo permite listar, crear, actualizar y desactivar clientes. El código se genera con el formato C001, C002 y siguientes. La eliminación es lógica, porque cambia estado a 0. Esto conserva las referencias históricas de las facturas y evita que las ventas queden sin cliente. Los campos incluyen nombre, RUC o DNI, dirección, teléfono y correo.

Figura 4

Mantenimiento de clientes



Código	Nombre	RUC	Dirección	Teléfono	E-mail	Acciones
C004	Ana Quispe Mamani	10456789126	Urb. San Isidro 300, Arequipa	954123459	aquispe@mail.com	 
C003	Carlos Ramírez Sosa	10456789125	Av. Dolores 200, Arequipa	954123458	cramirez@mail.com	 
C010	Elena Cárdenas Ríos	10456789132	Av. Ejército 500, Arequipa	954123465	ecardenas@mail.com	 
C009	Jorge Vilca Apaza	10456789131	Calle Consuelo 25, Arequipa	954123464	jvilca@mail.com	 
C001	Juan Pérez Gómez	10456789123	Av. Ejército 123, Arequipa	954123456	jperez@mail.com	 
C006	Lucía Salazar Vega	10456789128	Av. Parra 156, Arequipa	954123461	lsalazar@mail.com	 
C002	María López Torres	10456789124	Calle Mercaderes 45, Arequipa	954123457	mlopez@mail.com	 
C007	Miguel Torres Huamán	10456789129	Calle San Francisco 88, Arequipa	954123462	mtorres@mail.com	 
C005	Pedro Flores Chura	10456789127	Calle Jerusalén 78, Arequipa	954123460	pflores@mail.com	 
C008	Rosa Mendoza Choque	10456789130	Av. La Marina 400, Arequipa	954123463	rmendoza@mail.com	 

Nota. Elaboración propia.

13.3. Gestión de proveedores y categorías

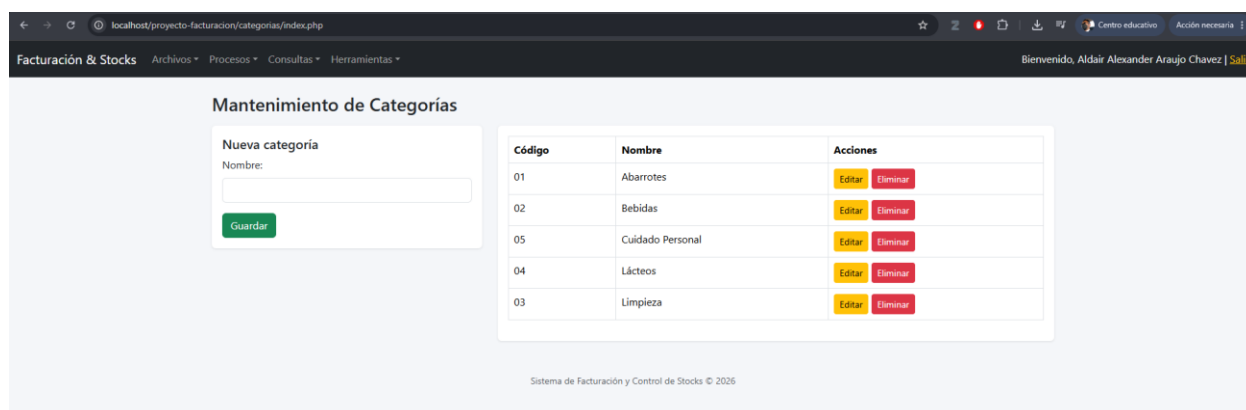
Los proveedores siguen un mantenimiento similar al de clientes y utilizan códigos P01, P02 y siguientes. La desactivación también es lógica. Las categorías se administran en una sola pantalla que combina formulario y tabla. A diferencia de las entidades anteriores, la categoría se elimina físicamente. Si una categoría tiene productos asociados, la clave foránea genera una excepción y la interfaz redirige con un mensaje de error.

La diferencia entre borrado lógico y físico debe documentarse, porque afecta la recuperación de información. Para una siguiente versión sería recomendable añadir estado a categorías y mantener una política uniforme de desactivación.

Figura 5

Mantenimiento de proveedores y categorías

Código	Nombre	RUC	Dirección	Teléfono	E-mail	Acciones
P02	Alicorp S.A.A.	20456712302	Av. Argentina 200, Arequipa	954111002	ventas@allicorp.com	Editar Eliminar
P04	Backus y Johnston S.A.A.	20456712304	Av. Vidaurázaga 150, Arequipa	954111004	contacto@backus.com	Editar Eliminar
P05	Comercial del Sur E.I.R.L.	20456712305	Calle Consuelo 100, Arequipa	954111005	ventas@comsur.com	Editar Eliminar
P01	Distribuidora Andina S.A.C.	20456712301	Parque Industrial Mza A, Arequipa	954111001	contacto@andina.com	Editar Eliminar
P03	Gloria S.A.	20456712303	Av. Aviación 300, Arequipa	954111003	ventas@gloria.com	Editar Eliminar
P10	Grupo Familia Perú S.A.	20456712310	Av. Andrés A. Cáceres 60, Arequipa	954111010	contacto@familia.com	Editar Eliminar
P06	Molitalia S.A.	20456712306	Av. Metropolitana 400, Arequipa	954111006	contacto@molitalia.com	Editar Eliminar
P08	Nestlé Perú S.A.	20456712308	Av. Kennedy 250, Arequipa	954111008	contacto@nestle.com	Editar Eliminar
P07	Química Sulza S.A.	20456712307	Zona Industrial Río Seco, Arequipa	954111007	ventas@quiza.com	Editar Eliminar
P09	Unión de Cervecerías Peruanas	20456712309	Carretera Variante 20, Arequipa	954111009	ventas@ucp.com	Editar Eliminar



Nota. Elaboración propia.

13.4. Gestión de productos

El producto se relaciona con un proveedor y una categoría. Su código utiliza el formato PR0000001. El alta registra unidad de medida, stock inicial, costo y precio; el listado utiliza INNER JOIN para mostrar los nombres relacionados. La actualización modifica proveedor, nombre, unidad, costo, precio y categoría, pero no permite modificar el stock. Esta decisión evita cambios directos posteriores, aunque el sistema no cuenta todavía con un proceso formal de ingreso o ajuste de inventario.

La eliminación lógica evita mostrar productos inactivos en ventas y consultas. Sin embargo, antes de desactivar un producto se debería advertir si tiene stock o si aparece en operaciones recientes. Asimismo, los campos costo y precio requieren reglas que impidan valores negativos y, según la política del negocio, podrían validar que el precio de venta no sea menor que el costo.

Figura 6*Listado y formulario de productos*

Facturación & Stocks

Bienvenido, Aldair Alexander Araujo Chavez

Listado de Productos

+ Agregar producto

Código	Nombre	Categoría	Proveedor	U. Medida	Stock	Costo	Precio	Acciones
PR0000002	Aceite Primor 1L	Abarrotes	Alicorp S.A.A.	BOTELLA	80	9.20	12.50	Editar Eliminar
PR0000001	Arroz Costeño 5kg	Abarrotes	Alicorp S.A.A.	BOLSA	100	12.50	16.90	Editar Eliminar
PR0000003	Cerveza Pilsen 620ml	Bebidas	Backus y Johnston S.A.A.	BOTELLA	150	4.50	6.50	Editar Eliminar
PR0000005	Detergente Ariel 800g	Limpieza	Comercial del Sur E.I.R.L.	BOLSA	60	8.00	11.50	Editar Eliminar
PR0000004	Gaseosa Coca Cola 1.5L	Bebidas	Unión de Cervecerías Peruanas	BOTELLA	120	4.00	6.00	Editar Eliminar
PR0000010	Jabón Dove 90g	Cuidado Personal	Química Suiza S.A.	UNIDAD	150	2.00	3.20	Editar Eliminar
PR0000007	Leche Gloria Evaporada 400g	Lácteos	Gloria S.A.	LATA	200	3.20	4.30	Editar Eliminar
PR0000006	Lejía Clorox 1L	Limpieza	Comercial del Sur E.I.R.L.	BOTELLA	90	3.00	4.50	Editar Eliminar
PR0000009	Papel Higiénico Suave x4	Cuidado Personal	Grupo Familia Perú S.A.	PAQUETE	100	5.00	7.50	Editar Eliminar
PR0000008	Yogurt Gloria 1L	Lácteos	Gloria S.A.	BOTELLA	70	6.50	9.00	Editar Eliminar

Sistema de Facturación y Control de Stocks © 2026

Nota. Elaboración propia.

13.5. Gestión de usuarios

El módulo de usuarios crea códigos U01, U02 y siguientes. Las contraseñas se almacenan mediante `password_hash` con `PASSWORD_BCRYPT`. El listado no muestra la contraseña, lo cual es correcto. La actualización solo modifica nombres, apellidos y correo; el cambio de contraseña se ejecuta desde una opción separada que exige la contraseña actual y una confirmación.

Todos los usuarios autenticados tienen acceso al mantenimiento de usuarios, porque no existe un campo rol ni validación de permisos. En un entorno real, esta función debería restringirse al administrador. También debe impedirse que un usuario desactive su propia cuenta o la última cuenta administrativa.

Figura 7*Gestión de usuarios y cambio de contraseña*

The figure consists of three screenshots of a web application interface for user management and password change.

Top Screenshot: Listado de Usuarios
 The page shows a table of users with the following data:

Código	Usuario	Apellidos	Nombres	E-mail	Estado	Acciones
U03	lalvarez	Alvarez Calloapaza	Luis Angel	lalvarez@correo.com	Activo	Editar Eliminar
U02	aaaraujo	Araujo Chavez	Aldair Alexander	aaaraujo@correo.com	Activo	Editar Eliminar
U01	jvelasquez	Velásquez Quille	Juaquín David	jvelasquez@correo.com	Activo	Editar Eliminar

Buttons: + Agregar usuario, Regresar

Middle Screenshot: Editar Usuario
 The page shows a form to edit user data for user U02. The form includes fields for Apellidos (Araujo Chavez), Nombres (Aldair Alexander), and Correo electrónico (aaaraujo@correo.com). A green button labeled 'Actualizar datos' is at the bottom.

Bottom Screenshot: Cambiar Contraseña
 The page shows a form to change the password. It includes fields for Contraseña actual, Nueva contraseña, and Confirmar nueva contraseña. A green button labeled 'Actualizar contraseña' is at the bottom.

Nota. Elaboración propia.

13.6. Registro de ventas

El formulario de ventas permite seleccionar un cliente, una condición de venta y varios productos. JavaScript clona la primera fila de detalle para agregar productos, elimina filas adicionales y muestra el precio del producto seleccionado. En el servidor, el código vuelve a consultar cada producto para obtener el precio, el costo y el stock actuales. Esta verificación evita confiar completamente en valores enviados desde el navegador.

Antes de registrar, se omiten filas incompletas, se exige cantidad positiva y se compara la cantidad con el stock. Cuando el detalle es válido, la clase Factura inicia una transacción, calcula importes, inserta la cabecera, inserta cada detalle y descuenta existencias. Si ocurre una excepción, se ejecuta rollBack. El uso de transacción es una de las principales fortalezas del proyecto porque reduce el riesgo de guardar una venta incompleta.

Figura 8

Formulario de registro de ventas

Nota. Elaboración propia.

13.7. Consultas e información gerencial

Las consultas reutilizan métodos de Factura y Producto. La consulta de stock muestra las existencias actuales; ventas por día filtra una fecha; ventas por fecha utiliza un intervalo; ventas por cliente asocia facturas a un cliente; ventas por producto muestra cantidad, precio e importe; y ranking ordena las facturas por valor de venta descendente. Estas funciones convierten los datos operativos en información útil para seguimiento básico.

Los reportes se muestran en tablas HTML, pero no incluyen totales acumulados en todos los casos, gráficos, paginación, exportación ni impresión. Tales características pueden incorporarse posteriormente sin cambiar el núcleo de la base de datos.

Figura 9*Consulta de stock de productos*

Código	Producto	U. Medida	Stock	Precio Unit.
PR0000	Leite Primor 1L	BOTELLA	80	12.50
PR0000	Leite Costeño 5kg	BOLSA	100	16.90
PR0000003	Cerveza Pilsen 620ml	BOTELLA	150	6.50
PR0000005	Detergente Ariel 800g	BOLSA	60	11.50
PR0000004	Gaseosa Coca Cola 1.5L	BOTELLA	120	6.00
PR0000010	Jabón Dove 90g	UNIDAD	150	3.20
PR0000007	Leche Gloria Evaporada 400g	LATA	200	4.30
PR0000006	Lejía Clorox 1L	BOTELLA	90	4.50
PR0000009	Papel Higiénico Suave x4	PAQUETE	100	7.50
PR0000008	Yogurt Gloria 1L	BOTELLA	70	9.00

Sistema de Facturación y Control de Stocks © 2026

Nota. La captura debe ser legible, estar recortada y mostrar la funcionalidad descrita. Elaboración propia.

Figura 10*Consultas de ventas y ranking*

Consulta: Ventas por Día
21/07/2026 Consultar

N° Factura	Fecha	Cliente	Condición	Importe
No hay ventas registradas para esta fecha.				

Sistema de Facturación y Control de Stocks © 2026

Consulta: Ranking de Ventas
Top 10 ventas con mayor importe registrado.

#	N° Factura	Fecha	Cliente	Importe
Aún no hay ventas registradas.				

Sistema de Facturación y Control de Stocks © 2026

Nota. Elaboración propia.

14. Diseño de la base de datos

La base facturación contiene ocho tablas. Las entidades maestras son usuarios, clientes, proveedores, categorías y condiciónventa. productos depende de proveedor y categoría. facturas almacena la cabecera de la operación y detallefactura almacena los productos vendidos. La estructura utiliza claves primarias en todas las tablas y claves foráneas para conservar las relaciones.

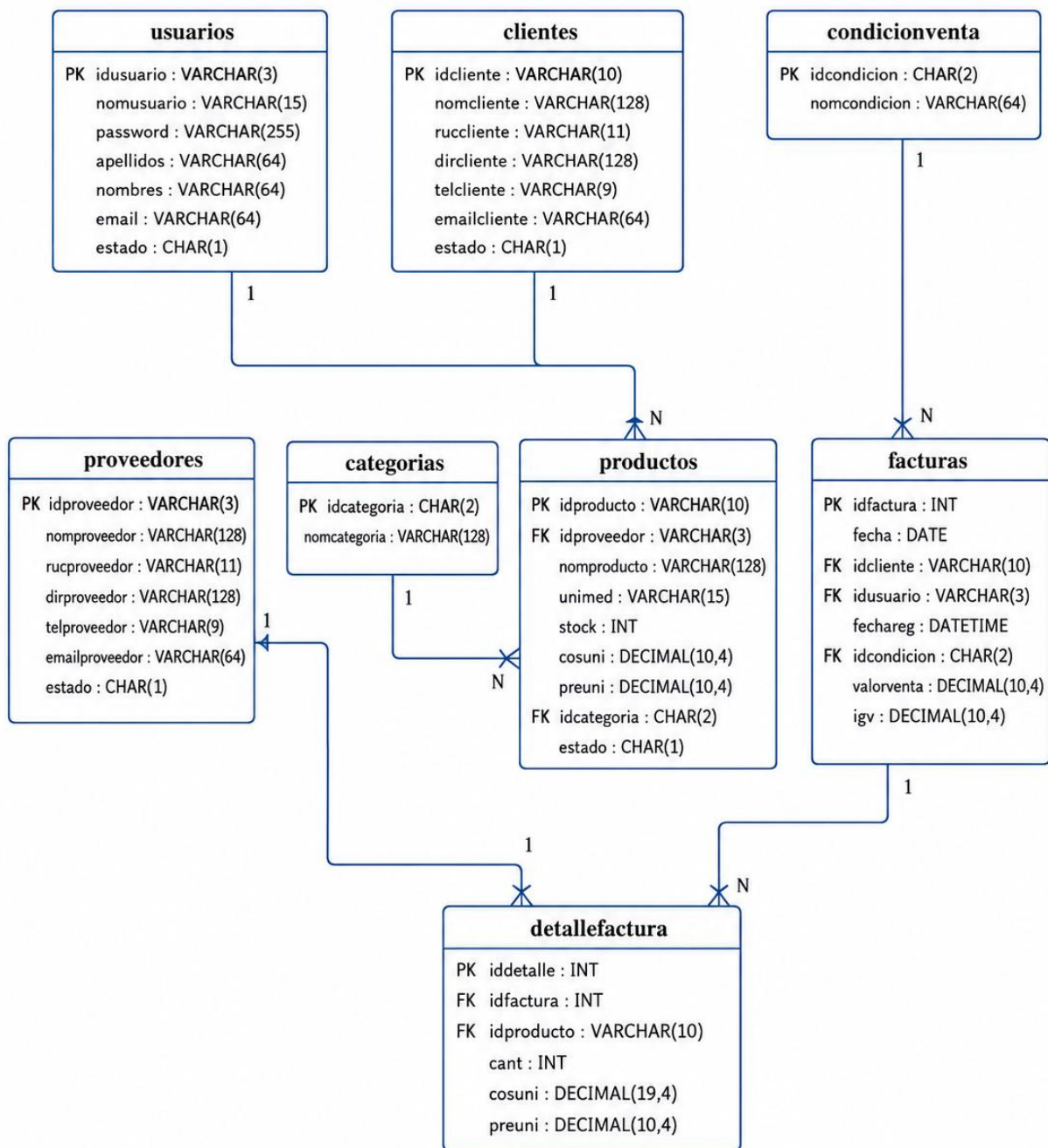
14.1. Relaciones principales

Tabla 9

Relaciones del modelo relacional

Relación	Interpretación
proveedores 1 — N productos	Un proveedor puede estar asociado a varios productos; cada producto posee un proveedor.
categorías 1 — N productos	Una categoría clasifica varios productos; cada producto pertenece a una categoría.
clientes 1 — N facturas	Un cliente puede tener varias facturas; cada factura corresponde a un cliente.
usuarios 1 — N facturas	Un usuario puede registrar varias facturas; cada factura conserva al usuario responsable.
condicionventa 1 — N facturas	Una condición puede ser utilizada por muchas facturas.
facturas 1 — N detallefactura	Una factura contiene una o varias líneas de detalle.
productos 1 — N detallefactura	Un producto puede aparecer en muchos detalles de distintas facturas.

Nota. La tabla detallefactura resuelve la relación de muchos a muchos entre facturas y productos.

Figura 11*Modelo relacional de la base de datos facturación*

Nota. Diagrama entidad-relación elaborado en base al script facturacion.sql del sistema de facturación.
Elaboración propia.

14.2. Diccionario resumido de datos

Tabla 10*Diccionario de datos de la tabla usuarios*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idusuario	VARCHAR(3)	PK	Código del usuario, por ejemplo U01.
nomusuario	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre utilizado para iniciar sesión.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de la contraseña.
apellidos	VARCHAR(64)	NOT NULL	Apellidos del usuario.
nombres	VARCHAR(64)	NOT NULL	Nombres del usuario.
email	VARCHAR(64)	Opcional	Correo electrónico.
estado	CHAR(1)	DEFAULT 1	1 activo; 0 inactivo.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.**Tabla 11***Diccionario de datos de la tabla clientes*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idcliente	VARCHAR(10)	PK	Código del cliente.
nomcliente	VARCHAR(128)	NOT NULL	Nombre o razón social.
ruccliente	VARCHAR(11)	Opcional	RUC o documento registrado.
dircliente	VARCHAR(128)	Opcional	Dirección.
telcliente	VARCHAR(9)	Opcional	Teléfono.
emailcliente	VARCHAR(64)	Opcional	Correo.
estado	CHAR(1)	DEFAULT 1	Estado lógico.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.

Tabla 12*Diccionario de datos de la tabla proveedores*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idproveedor	VARCHAR(3)	PK	Código del proveedor.
nomproveedor	VARCHAR(128)	NOT NULL	Razón social.
rucproveedor	VARCHAR(11)	Opcional	RUC.
dirproveedor	VARCHAR(128)	Opcional	Dirección.
telproveedor	VARCHAR(9)	Opcional	Teléfono.
emailproveedor	VARCHAR(64)	Opcional	Correo.
estado	CHAR(1)	DEFAULT 1	Estado lógico.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.**Tabla 13***Diccionario de datos de la tabla categorias*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idcategoria	CHAR(2)	PK	Código de categoría.
nomcategoria	VARCHAR(128)	NOT NULL	Nombre de la categoría.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.**Tabla 14***Diccionario de datos de la tabla condicionventa*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idcondicion	CHAR(2)	PK	Código de condición.
nomcondicion	VARCHAR(64)	NOT NULL	Contado o crédito.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.**Tabla 15***Diccionario de datos de la tabla productos*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idproducto	VARCHAR(10)	PK	Código del producto.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idproveedor	VARCHAR(3)	FK, NOT NULL	Proveedor asociado.
nomproducto	VARCHAR(128)	NOT NULL	Nombre comercial.
unimed	VARCHAR(15)	Opcional	Unidad de medida.
stock	INT	DEFAULT 0	Existencia actual.
cosuni	DECIMAL(10,4)	DEFAULT 0	Costo unitario.
preuni	DECIMAL(10,4)	DEFAULT 0	Precio unitario.
idcategoria	CHAR(2)	FK, NOT NULL	Categoría asociada.
estado	CHAR(1)	DEFAULT 1	Estado lógico.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.

Tabla 16

Diccionario de datos de la tabla facturas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
idfactura	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Número interno de factura.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha comercial.
idcliente	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Cliente.
idusuario	VARCHAR(3)	FK, NOT NULL	Usuario que registra.
fechareg	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro.
idcondicion	CHAR(2)	FK, NOT NULL	Condición de venta.
valorventa	DECIMAL(10,4)	DEFAULT 0	Importe guardado por la lógica actual.
igv	DECIMAL(10,4)	DEFAULT 0	IGV calculado.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.

Tabla 17*Diccionario de datos de la tabla detallefactura*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
iddetalle	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de línea.
idfactura	INT	FK, NOT NULL	Factura a la que pertenece.
idproducto	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Producto vendido.
cant	INT	NOT NULL	Cantidad vendida.
cosuni	DECIMAL(19,4)	NOT NULL	Costo histórico en el momento de la venta.
preuni	DECIMAL(10,4)	NOT NULL	Precio histórico en el momento de la venta.

Nota. Descripción elaborada a partir del script sql/facturacion.sql.

14.3. Observaciones del modelo de datos

- Las claves foráneas protegen la integridad referencial entre productos, facturas y detalles.
- Los importes se almacenan con cuatro decimales, aunque la interfaz captura pasos de 0.01; debe definirse una política uniforme de redondeo.
- No existen restricciones CHECK para impedir stock, cantidades, costos o precios negativos.
- RUC, correo y teléfono no poseen restricciones de unicidad ni validación en la base.
- La tabla facturas no contiene serie, número de comprobante, moneda, estado, descuento ni total separado.
- Una venta al crédito solo se diferencia por idcondicion; no registra vencimiento, saldo ni pagos.
- No existe una tabla de movimientos de inventario, por lo que el stock se modifica sin conservar el historial de cada entrada o ajuste.
- El script incluye tres usuarios, mientras el README presenta cuatro credenciales de prueba; la cuenta achoque no se inserta en la base.

15. Análisis del proceso principal: registro de venta

El registro de venta es el proceso más importante, porque modifica varias tablas. La secuencia observada es la siguiente:

9. El usuario autenticado abre ventas/registrar.php.

10. El sistema carga los clientes y productos activos.
11. El usuario selecciona cliente, condición y productos, e ingresa cantidades.
12. JavaScript muestra el precio y permite añadir o retirar filas.
13. Al enviar el formulario, PHP recupera cada producto desde la base de datos.
14. Se descartan filas vacías y se verifica que cada cantidad sea positiva.
15. Se compara la cantidad con el stock consultado.
16. Factura::registrarVenta inicia una transacción.
17. Se calcula el subtotal como cantidad por precio, el IGV como 18 % y el valorventa como subtotal más IGV.
18. Se inserta la cabecera y se obtiene el idfactura autogenerado.
19. Por cada producto se inserta un detalle y se descuenta el stock.
20. Si todo finaliza correctamente se confirma la transacción; si ocurre un error, se revierte.
21. La interfaz muestra el número interno de factura registrado.

15.1. Fortalezas del proceso

- Los precios y costos se recuperan nuevamente desde el servidor, evitando confiar en campos modificables del cliente.
- Se exige al menos una línea válida.
- La validación de stock se realiza antes del registro.
- La transacción agrupa cabecera, detalle y actualización de existencias.
- El detalle conserva costo y precio históricos, lo que permite analizar márgenes en el futuro.
- La sesión identifica al usuario que registró la factura.

15.2. Riesgos y ambigüedades del proceso

- La comprobación del stock ocurre antes de bloquear o actualizar la fila. Dos ventas simultáneas podrían validar la misma existencia y dejar stock negativo.
- La sentencia de descuento no incluye una condición como stock $\geq$ cantidad ni comprueba cuántas filas fueron modificadas.
- El mismo producto puede seleccionarse en varias filas y cada fila se valida contra el stock original, sin sumar previamente las cantidades repetidas.

- El nombre valorventa almacena subtotal más IGV, lo cual puede generar confusión contable. Debe definirse si preuni incluye IGV y separar valor de venta, impuesto y total.
- La tasa de IGV está codificada como constante. Una solución configurable debería almacenar tasas con vigencia o definir las en configuración.
- No se genera comprobante imprimible, serie, correlativo comercial ni estado de anulación.
- El error técnico se oculta al usuario, lo cual es correcto, pero tampoco se registra en un log para diagnóstico.

16. Evaluación de interfaz y usabilidad

La interfaz utiliza componentes reconocibles: barra de navegación, menús desplegables, tarjetas, tablas, formularios, alertas y botones diferenciados por acción. Bootstrap proporciona una cuadrícula adaptable y componentes coherentes, por lo que la aplicación presenta una apariencia ordenada con poco CSS adicional (Bootstrap Team, s. f.).

16.1. Aspectos favorables

- El menú agrupa las funciones por Archivos, Procesos, Consultas y Herramientas.
- Los formularios utilizan etiquetas visibles y atributos required en campos principales.
- Los botones de guardar, editar, eliminar y regresar se distinguen por texto y estilo.
- Las tablas muestran mensajes cuando no existen registros.
- Los resultados de las operaciones se comunican mediante alertas de éxito o error.
- La barra muestra el nombre del usuario autenticado y una opción de salida.

16.2. Mejoras de usabilidad

- Agregar búsqueda, filtros y paginación en listados extensos.
- Mostrar validaciones específicas debajo de cada campo y conservar los valores ingresados cuando existe un error.
- Incluir totales en tiempo real en el formulario de venta.
- Evitar enlaces de eliminación directa y utilizar un formulario de confirmación más seguro.
- Diferenciar visualmente productos con stock bajo o agotado.

- Agregar breadcrumbs o indicadores de ubicación en módulos internos.
- Mejorar accesibilidad mediante etiquetas asociadas con for, textos alternativos, foco visible y revisión de contraste.
- Incorporar estados de carga y deshabilitar temporalmente el botón de venta para impedir envíos repetidos.

17. Análisis de seguridad

La seguridad se evaluó a partir del código disponible. El proyecto presenta controles importantes para una práctica académica, pero no debe publicarse en internet sin reforzarlos. OWASP recomienda verificar controles de autenticación, sesión, autorización, protección CSRF, validación, manejo de errores y registro de eventos en aplicaciones web (OWASP Foundation, s. f.-a, s. f.-b).

17.1. Controles implementados

Tabla 18

Fortalezas de seguridad presentes

Control	Evidencia
Consultas preparadas	Los métodos utilizan prepare, parámetros con nombre y emulación desactivada, reduciendo el riesgo de inyección SQL.
Hash de contraseña	Las contraseñas nuevas se almacenan con password_hash y se verifican con password_verify.
Estado de usuario	El login solo acepta cuentas activas.
Protección de páginas	Los módulos incluyen verificar_sesion.php antes de generar HTML.
Escape de salida	Se utiliza htmlspecialchars en numerosos datos mostrados y urlencode en identificadores de enlaces.
Transacción	El registro de venta confirma o revierte todas las operaciones relacionadas.
Integridad referencial	Las claves foráneas impiden referencias inexistentes.
Mensaje de login genérico	No se indica si falló el usuario o la contraseña.

Nota. La eficacia final de los controles debe verificarse mediante pruebas dinámicas y configuración del servidor.

17.2. Riesgos identificados y recomendaciones

Tabla 19

Matriz de riesgos técnicos y de seguridad

Nivel	Riesgo	Descripción	Recomendación
Alta	CSRF y eliminación por GET	Las acciones de eliminación se ejecutan desde enlaces con parámetros y los formularios no usan token CSRF.	Utilizar POST para cambios, generar token por sesión y validarlo en el servidor.
Alta	Falta de autorización por roles	Cualquier usuario autenticado puede administrar usuarios y acceder a todos los módulos.	Crear roles y permisos; verificar autorización en cada operación.
Alta	Concurrencia de stock	La validación y el descuento no bloquean la fila ni condicionan la actualización.	Usar SELECT ... FOR UPDATE o UPDATE ... WHERE stock >= cantidad y comprobar rowCount.
Alta	Credenciales de base hardcodeadas	La clase contiene root y contraseña vacía.	Usar variables de entorno, usuario de BD con privilegios mínimos y archivo fuera de la raíz pública.
Alta	Sesión no reforzada	No se observa regeneración de ID, expiración ni atributos de cookie definidos por la aplicación.	Regenerar al autenticar, aplicar timeout y configurar HttpOnly, Secure y SameSite.
Media	Ausencia de limitación de intentos	El login no registra fallos ni aplica espera o bloqueo.	Implementar throttling, contador y bloqueo temporal equilibrado.
Media	Validación insuficiente	La mayoría de campos solo valida obligatoriedad; no se verifican formatos o rangos de forma robusta.	Centralizar validación del lado servidor y agregar restricciones de BD.
Media	Exposición de error de conexión	Conexion.php finaliza mostrando el mensaje completo de PDO.	Mostrar mensaje genérico y registrar detalle en log no público.
Media	Sin encabezados de seguridad	No se configuran CSP, X-Frame-Options, nosniff u otras políticas.	Configurar encabezados desde Apache o PHP y revisar dependencias CDN.
Media	Sin auditoría	No existe historial de altas, modificaciones, eliminaciones o inicios de sesión.	Crear tabla de auditoría y logs con usuario, IP, fecha y acción.
Media	Código de entidad por último registro	Dos altas simultáneas pueden generar el mismo código.	Usar identificadores autoincrementales internos o secuencias seguras.
Baja	Redirección absoluta incorrecta	verificar_sesion.php redirige a /login.php y puede fallar cuando el proyecto está en una subcarpeta.	Usar BASE_URL . login.php o una función central de rutas.
Baja	Dependencias externas sin integridad	Bootstrap y fuentes se cargan desde CDN sin SRI.	Fijar versión, usar integrity/crossorigin o alojar dependencias localmente.

Nota. La prioridad se estimó según el posible impacto sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad en un despliegue real.

PHP dispone de funciones para regenerar el identificador de sesión y configurar los parámetros de la cookie. Su documentación recomienda gestionar la sesión con controles adicionales y realizar la configuración antes de session_start (PHP Documentation Group, s. f.-c).

OWASP también recomienda protección CSRF en operaciones que modifican estado y limitación de intentos en autenticación (OWASP Foundation, s. f.-b, s. f.-c).

18. Integridad, rendimiento y mantenibilidad

18.1. Integridad de datos

La integridad se apoya en claves primarias, claves foráneas y transacciones. Esta base es correcta. No obstante, el esquema debería incorporar restricciones de dominio: cantidades mayores que cero, stock no negativo, costos y precios no negativos y estados limitados a valores válidos. También puede agregarse una restricción única para documentos comerciales cuando el negocio lo requiera.

18.2. Rendimiento

Con los datos de prueba, el rendimiento debe ser adecuado. Cuando el volumen aumente, los listados que recuperan todos los registros y las consultas sin paginación consumirán más memoria y tiempo. Conviene crear índices para columnas utilizadas con frecuencia en filtros y relaciones, como `facturas.fecha`, `facturas.idcliente`, `detallefactura.idproducto` y `productos.estado`. Las claves foráneas suelen requerir o crear índices relacionados, pero los filtros adicionales deben evaluarse con EXPLAIN.

18.3. Mantenibilidad

La organización por carpetas y clases facilita comprender el proyecto. Sin embargo, la lógica de validación se repite en páginas, la configuración está hardcodeada y no existen namespaces, autoloading o pruebas automatizadas. Una evolución ordenada podría utilizar Composer, un archivo `.env`, servicios de aplicación, repositorios, plantillas reutilizables y un

controlador central de errores. No es obligatorio migrar inmediatamente a un framework, pero sí conviene reducir duplicación y dependencias directas.

19. Plan de pruebas

El plan de pruebas propuesto combina casos positivos, validaciones y escenarios de error. Para cada caso se recomienda registrar fecha, responsable, datos utilizados, resultado obtenido, captura y estado. Las pruebas deben ejecutarse en una copia de la base de datos.

Tabla 20

Casos de prueba funcional y técnica

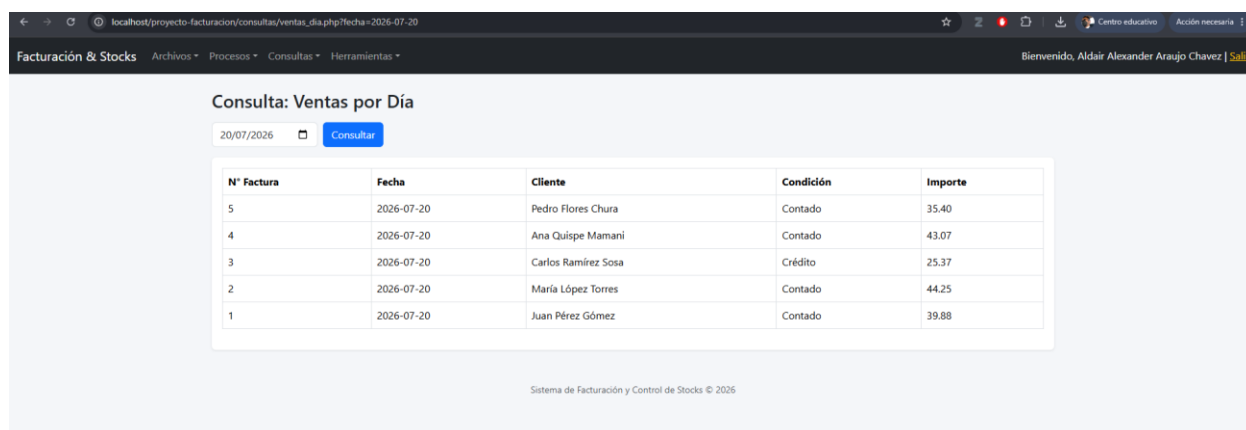
Código	Caso	Procedimiento resumido	Resultado esperado	Prioridad
CP01	Login válido	Ingresar a aaraujo y la contraseña de prueba.	Acceso al inicio y nombre visible en la barra.	Alta
CP02	Login inválido	Ingresar contraseña incorrecta.	Mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”.	Alta
CP03	Cuenta inactiva	Cambiar estado del usuario a 0 e intentar acceder.	Acceso rechazado.	Alta
CP04	Acceso sin sesión	Abrir una página protegida en ventana privada.	Redirección al login del proyecto.	Alta
CP05	Alta de cliente	Completar nombre y datos válidos.	Cliente guardado con código automático.	Alta
CP06	Cliente sin nombre	Enviar formulario vacío.	Mensaje de campo obligatorio; no insertar.	Media
CP07	Edición de cliente	Modificar dirección y teléfono.	Datos actualizados.	Media
CP08	Borrado lógico de cliente	Eliminar un cliente sin ventas nuevas.	Estado 0 y ausencia en listado activo.	Media
CP09	Alta de producto	Registrar producto con proveedor, categoría, stock y precios.	Producto visible con relaciones correctas.	Alta
CP10	Precio negativo	Intentar registrar costo o precio negativo.	La versión mejorada debe rechazarlo. En la actual, documentar resultado.	Alta
CP11	Venta de un producto	Registrar cantidad menor al stock.	Factura creada y stock disminuido exactamente.	Crítica
CP12	Venta con varios productos	Agregar tres líneas válidas.	Tres detalles y descuento independiente.	Crítica
CP13	Stock insuficiente	Solicitar cantidad mayor que la disponible.	Mensaje de stock insuficiente; sin factura.	Crítica
CP14	Producto repetido	Seleccionar el mismo producto en dos filas.	Verificar suma de cantidades. La versión actual puede permitir sobreventa.	Crítica
CP15	Venta sin detalle	Enviar sin producto válido.	Mensaje que exige al menos un producto.	Alta
CP16	Fallo en detalle	Provocar error de clave o desconexión controlada.	La transacción debe revertir cabecera y stock.	Crítica
CP17	Consulta por día	Elegir fecha con ventas.	Lista solo las ventas de esa fecha.	Media
CP18	Consulta por rango	Elegir intervalo válido.	Lista ventas comprendidas entre fechas.	Media

Código	Caso	Procedimiento resumido	Resultado esperado	Prioridad
CP19	Consulta por cliente	Seleccionar cliente con ventas.	Muestra únicamente sus facturas.	Media
CP20	Consulta por producto	Seleccionar producto vendido.	Muestra cantidad, precio e importe.	Media
CP21	Ranking	Registrar ventas de importes distintos.	Orden descendente por valorventa.	Media
CP22	Cambio de contraseña correcto	Ingresar actual y nueva coincidente de seis o más caracteres.	Contraseña actualizada y nuevo login válido.	Alta
CP23	Cambio con contraseña actual incorrecta	Ingresar una contraseña actual falsa.	Cambio rechazado.	Alta
CP24	CSRF en eliminación	Revisar si una URL de delete funciona desde otra página.	La versión actual es vulnerable; la mejorada debe rechazar sin token.	Alta
CP25	Concurrencia	Ejecutar dos ventas simultáneas con stock limitado.	El stock nunca debe quedar negativo.	Crítica

Nota. Los casos CP10, CP14, CP24 y CP25 también sirven para demostrar brechas que deben corregirse.

Figura 12

Evidencias de pruebas



Consulta: Ventas por Día

20/07/2026 Consultar

N° Factura	Fecha	Cliente	Condición	Importe
5	2026-07-20	Pedro Flores Chura	Contado	35.40
4	2026-07-20	Ana Quispe Mamani	Contado	43.07
3	2026-07-20	Carlos Ramírez Sosa	Crédito	25.37
2	2026-07-20	María López Torres	Contado	44.25
1	2026-07-20	Juan Pérez Gómez	Contado	39.88

Sistema de Facturación y Control de Stocks © 2026

Nota. La captura debe ser legible, estar recortada y mostrar la funcionalidad descrita. Elaboración propia.

20. Requerimientos de instalación y despliegue local

20.1. Requerimientos de software

Tabla 21

Requerimientos de software para ejecución local

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11 para el procedimiento descrito; también puede adaptarse a Linux.

Componente	Requisito
Servidor local	XAMPP con Apache y MySQL/MariaDB activos.
PHP	PHP 8 con extensión PDO MySQL habilitada.
Base de datos	MySQL o MariaDB con permiso para crear la base facturacion.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox actualizado.
Conectividad	Internet para cargar Bootstrap y Material Icons desde CDN, salvo que se descarguen localmente.

Nota. Para producción se requieren controles adicionales de servidor, HTTPS, cuentas restringidas, respaldos y monitoreo.

20.2. Procedimiento de instalación

22. Copiar el contenido del proyecto directamente en C:\xampp\htdocs\proyecto-facturacion, evitando una carpeta interna duplicada.
23. Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
24. Abrir <http://localhost/phpmyadmin>.
25. Importar el archivo sql/facturacion.sql. El script crea la base facturacion y sus tablas.
26. Verificar en conexion/Conexion.php el host, nombre de base, usuario y contraseña.
27. Confirmar que includes/config.php contenga BASE_URL con el valor /proyecto-facturacion/.
28. Abrir <http://localhost/proyecto-facturacion/login.php>.
29. Ingresar con una credencial existente en la tabla usuarios y ejecutar las pruebas básicas.

20.3. Configuración recomendada para producción

- No utilizar el usuario root de MySQL ni una contraseña vacía.
- Almacenar secretos en variables de entorno y excluirlos del repositorio.
- Habilitar HTTPS y redirigir todo el tráfico HTTP.
- Desactivar display_errors y registrar errores en un directorio protegido.
- Configurar permisos mínimos de archivos y base de datos.
- Alojar dependencias estáticas localmente o incorporar integridad de recursos.
- Programar copias de seguridad y probar periódicamente su restauración.
- Separar desarrollo, pruebas y producción con configuraciones distintas.

21. Hallazgos, limitaciones e inconsistencias

Tabla 22

Resumen de hallazgos del análisis

Código	Hallazgo
H01	La ruta de verificación de sesión usa /login.php en lugar de BASE_URL; al expirar la sesión podría redirigir a una ruta inexistente en XAMPP.
H02	El README anuncia la cuenta achoque, pero el script SQL solo inserta jvelasquez, aaraujo y lalvarez.
H03	La cuenta y contraseña de base de datos están escritas directamente en Conexion.php.
H04	La eliminación de entidades se activa con solicitudes GET y no utiliza protección CSRF.
H05	No existe autorización por roles; todos los usuarios comparten los mismos privilegios.
H06	La generación de códigos basada en el último registro puede producir colisiones con operaciones simultáneas.
H07	La validación de stock no es atómica y puede fallar en concurrencia.
H08	El mismo producto puede repetirse en varias filas sin consolidar cantidades antes de validar.
H09	La variable valorventa guarda subtotal más IGV; el nombre y el tratamiento tributario deben aclararse.
H10	No existen restricciones de base para evitar cantidades, stock, costos o precios negativos.
H11	No hay módulo de compras o movimientos que justifique los cambios de inventario distintos de una venta.
H12	La condición crédito no incluye cuenta por cobrar, vencimiento, saldo ni pagos.
H13	No se generan comprobantes imprimibles o electrónicos ni existe numeración comercial.
H14	No hay auditoría, logs de negocio, historial de cambios o recuperación de contraseña.
H15	Los listados no incluyen búsqueda, filtros ni paginación.
H16	Las dependencias de interfaz provienen de CDN y no incluyen atributos de integridad.

Nota. Los hallazgos no impiden el uso académico local, pero sí condicionan una futura publicación o uso empresarial.

22. Propuesta de mejoras

La evolución del sistema puede organizarse por fases para corregir primero los riesgos de mayor impacto y luego ampliar sus funciones. La siguiente hoja de ruta evita intentar todos los cambios al mismo tiempo.

Tabla 23*Hoja de ruta de evolución*

Fase	Área	Acción propuesta	Prioridad
Fase 1	Seguridad básica	Agregar tokens CSRF, usar POST en eliminaciones, regenerar sesión, cookies seguras, timeout, mensajes de error genéricos y variables de entorno.	Crítica
Fase 1	Autorización	Crear tablas roles y permisos; restringir usuarios, eliminación y reportes sensibles.	Crítica
Fase 1	Stock atómico	Bloquear filas o actualizar con condición stock $\geq$ cantidad; consolidar productos repetidos.	Crítica
Fase 1	Validación	Crear validadores de servidor, reglas CHECK y mensajes por campo.	Alta
Fase 2	Inventario	Agregar compras, entradas, salidas, ajustes, motivo, usuario y kardex.	Alta
Fase 2	Facturación	Separar valor de venta, IGV y total; añadir serie, correlativo, estado y anulación.	Alta
Fase 2	Créditos	Crear cuentas por cobrar, vencimientos, saldos y pagos.	Media
Fase 2	Auditoría	Registrar acciones sensibles, cambios de estado e intentos de acceso.	Alta
Fase 2	Reportes	Agregar totales, filtros, exportación CSV/PDF y gráficos.	Media
Fase 3	Arquitectura	Separar controladores, servicios, repositorios y vistas; usar autoloading de Composer.	Media
Fase 3	Pruebas automáticas	Incorporar PHPUnit, base de prueba y pruebas de integración.	Media
Fase 3	Experiencia de usuario	Búsqueda, paginación, indicadores de stock bajo y totales en tiempo real.	Media
Fase 3	Despliegue	Configurar servidor Linux o hosting, HTTPS, copias de seguridad, monitoreo y CI/CD.	Alta
Fase 4	Integraciones	Evaluar comprobantes electrónicos, SUNAT, correo y API, según requisitos legales y del negocio.	Futura

Nota. La fase 1 debe completarse antes de publicar la aplicación fuera de un entorno local controlado.

22.1. Ejemplo de actualización segura de stock

Una mejora concreta consiste en reemplazar el descuento incondicional por una actualización que solo tenga éxito cuando exista stock suficiente. Después se debe comprobar el número de filas afectadas. El siguiente fragmento es referencial y debe integrarse dentro de la transacción:

```
UPDATE productos
SET stock = stock - :cantidad
WHERE idproducto = :idproducto
  AND estado = '1'
  AND stock >= :cantidad;
```

Si rowCount devuelve cero, la operación debe lanzar una excepción y revertir toda la venta. En operaciones concurrentes, esta estrategia evita que dos solicitudes descuenten más unidades de las disponibles.

Conclusiones

1. El Sistema de Facturación y Control de Stocks cumple el objetivo académico de integrar PHP orientado a objetos, MySQL, PDO, sesiones, formularios, CRUD, consultas relacionales y transacciones en una aplicación web funcional.
2. La solución centraliza clientes, proveedores, categorías, productos, usuarios y ventas, por lo que reduce la dispersión de información y permite relacionar cada operación con sus participantes y productos.
3. El proceso de venta es el componente más sólido del proyecto, debido a que recupera precios desde el servidor, valida existencias y agrupa la cabecera, los detalles y el descuento de stock dentro de una transacción.
4. El diseño relacional presenta una estructura comprensible de ocho tablas y relaciones apropiadas. La conservación del costo y precio en el detalle permite mantener valores históricos, incluso cuando el catálogo cambie.
5. Las consultas implementadas ofrecen información básica útil: stock disponible, ventas por fechas, cliente, producto y ranking. Sin embargo, todavía faltan totales ampliados, exportación, gráficos, paginación e indicadores de negocio.
6. La seguridad incorpora consultas preparadas, hash de contraseñas, verificación de sesión y escape de datos. A pesar de ello, la aplicación necesita protección CSRF, roles, control de intentos, gestión segura de cookies, secretos externos, auditoría y HTTPS antes de utilizarse en producción.

7. El control de inventario debe reforzarse para soportar concurrencia. La validación actual puede ser suficiente en una demostración con un único usuario, pero no garantiza que el stock permanezca no negativo cuando existen solicitudes simultáneas o productos repetidos en el mismo formulario.
8. La versión actual es una base adecuada para continuar el desarrollo. La prioridad inmediata debe ser corregir seguridad, consistencia de stock y validación; luego pueden añadirse compras, movimientos, créditos, comprobantes, reportes y despliegue profesional.

Recomendaciones

- Corregir la redirección de verificar_sesion.php para que utilice BASE_URL y probar el cierre o expiración de sesión desde todos los módulos.
- Agregar la cuenta faltante o actualizar el README para que las credenciales coincidan con el script SQL.
- Implementar primero las mejoras de seguridad y stock incluidas en la fase 1 de la hoja de ruta.
- Crear un usuario exclusivo de MySQL con permisos limitados sobre la base facturacion y almacenar las credenciales fuera del código.
- Definir formalmente el tratamiento del IGV y los conceptos subtotal, valor de venta, impuesto y total.
- Añadir restricciones de datos y pruebas automatizadas antes de incorporar nuevos módulos.
- Guardar capturas de cada caso de prueba y anexarlas al informe con número, título y resultado.
- Mantener actualizado este documento cuando cambien tablas, rutas, requerimientos o reglas de negocio.

Referencias

Bootstrap Team. (s. f.). Get started with Bootstrap 5.3. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Equipo de desarrollo del proyecto. (2026). Sistema de facturación y control de stocks [Código fuente no publicado]. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz.

Oracle. (s. f.). MySQL 8.4 Reference Manual: InnoDB transaction model. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-transaction-model.html>

OWASP Foundation. (s. f.-a). Application Security Verification Standard. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

OWASP Foundation. (s. f.-b). Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet. Recuperado el 20 de julio de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (s. f.-c). Authentication Cheat Sheet. Recuperado el 20 de julio de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (s. f.-d). Session Management Cheat Sheet. Recuperado el 20 de julio de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

PHP Documentation Group. (s. f.-a). Prepared statements and stored procedures. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://www.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php>

PHP Documentation Group. (s. f.-b). Password hashing functions. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://www.php.net/manual/en/ref.password.php>

PHP Documentation Group. (s. f.-c). Session management basics. Recuperado el 20 de julio de 2026, de <https://www.php.net/manual/en/features.session.security.management.php>

Apéndice A. Lista de verificación para capturas

Tabla 24

Lista de evidencias sugeridas

Código	Evidencia	Criterio
A1	Inicio de sesión	Se observa título, usuario, contraseña y botón.
A2	Pantalla principal	Se observa usuario autenticado y menú completo.
A3	Clientes	Listado y formulario de registro o edición.
A4	Proveedores y categorías	Mantenimiento y mensajes de operación.
A5	Productos	Datos comerciales, proveedor, categoría y stock.
A6	Usuarios	Listado sin mostrar hash o contraseña.
A7	Venta	Cliente, condición, varias líneas y mensaje final.
A8	Stock insuficiente	Mensaje de validación sin guardar factura.
A9	Consultas	Stock, fechas, cliente, producto y ranking.
A10	Base de datos	Tablas y relaciones en phpMyAdmin.

Nota. Antes de entregar, revise que ninguna captura exponga contraseñas, cookies o información privada innecesaria.

Apéndice B. Matriz de trazabilidad resumida

Tabla 25

Trazabilidad entre requerimientos, código y pruebas

Requerimientos	Componentes relacionados	Casos de prueba
RF01–RF03	login.php, logout.php, Usuario.php, verificar_sesion.php	CP01–CP04
RF04–RF07	clientes/, Cliente.php	CP05–CP08
RF08	proveedores/, Proveedor.php	Pruebas CRUD equivalentes
RF09	categorias/, Categoria.php	Prueba de categoría con y sin productos
RF10–RF13	productos/, Producto.php	CP09–CP10
RF14–RF15	usuarios/, Usuario.php	CP22–CP23
RF16–RF19	ventas/registrar.php, Factura.php	CP11–CP16 y CP25
RF20	consultas/stock_productos.php	Verificación de stock antes y después de venta

Requerimientos	Componentes relacionados	Casos de prueba
RF21–RF25	consultas/, Factura.php	CP17–CP21
RF26	Páginas de formularios y consultas	Validar mensajes de éxito y error

Nota. La matriz ayuda a demostrar que cada requerimiento posee una ubicación en el código y una forma de verificación.

Apéndice C. Registro de resultados de prueba

Tabla 26

Formato para documentar la ejecución de pruebas

Caso	Fecha	Responsable	Estado	Observación o evidencia
CP01	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP02	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP03	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP04	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP05	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP06	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP07	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP08	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP09	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP10	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP11	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP12	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP13	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____
CP14	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____

Caso	Fecha	Responsable	Estado	Observación o evidencia
CP15	___/___/2026	_____	Aprobado / Observado	_____

Nota. Puede duplicarse la tabla para registrar los casos restantes.